107年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(D) 1. 螺槳進行靜平衡試驗時，是把下列何者限制在一定範圍，以保証螺槳迴轉時的平衡性？
A. 槳葉的形狀誤差
B. 槳葉的螺距差異
C. 槳葉的尺寸誤差
D. 槳葉上不平衡質量

(C) 2. 液壓舵機發生滾動軸承碎裂時，其出現之現象為何？
A. 遙控系統失靈
B. 主油路洩漏
C. 舵設備產生的噪音
D. 遙控機構動作遲滯

(D) 3. 測量柴油機曲軸撓度(defelection)的測量條件與要求，下列敘述何者錯誤?
A. 在相同的裝載條件下進行測量
B. 正俥運轉方向進行
C. 對所測數值進行分析和判斷
D. 在柴油機熱態時進行測量

(D) 4. 操舵系統中保持舵角位置，為下列何者?
A. 原動機
B. 操控裝置
C. 操舵裝置
D. 追蹤裝置

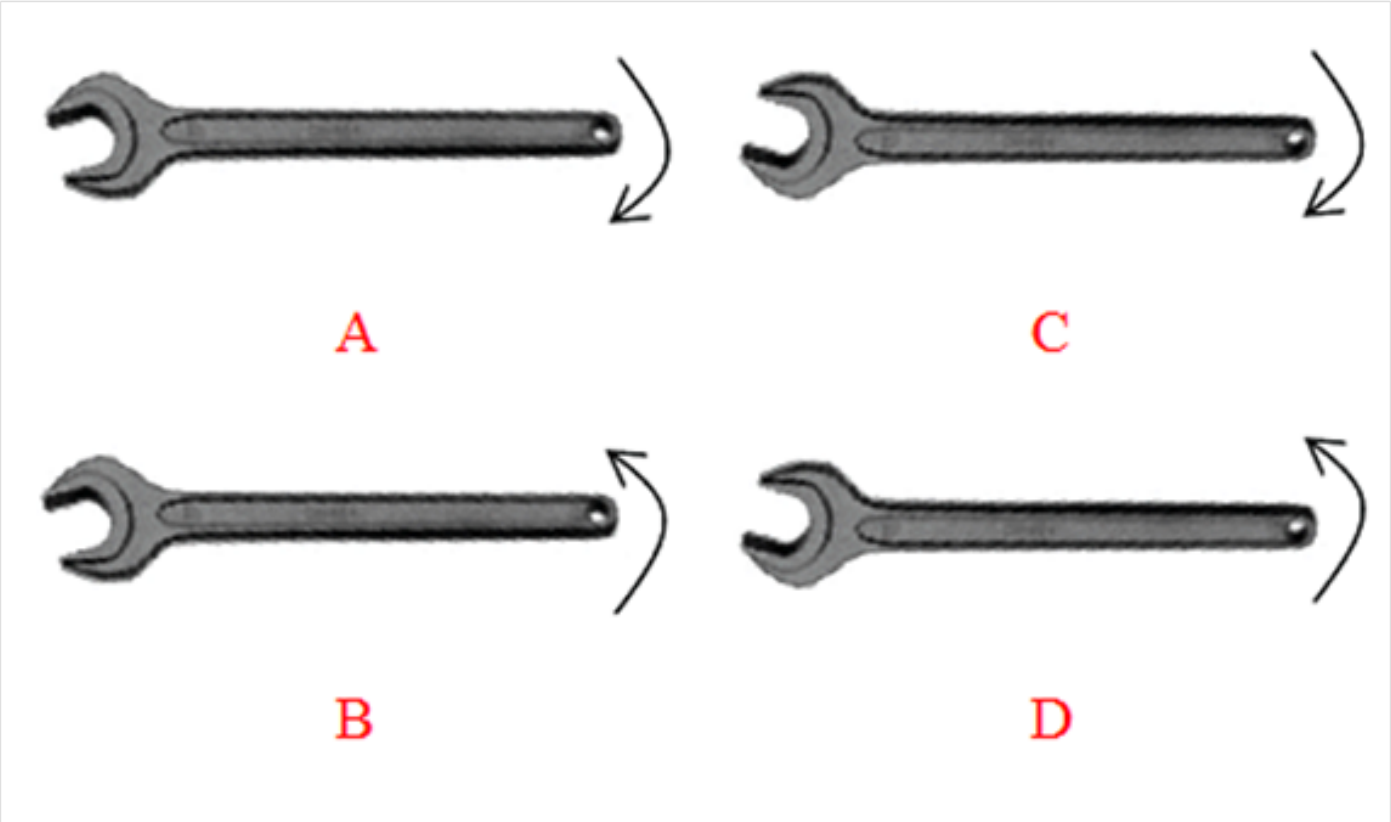
(B) 5. 操舵裝置應具備下列幾種性能，下列敘述何項錯誤？
A. 操舵裝置之各項機械必須能經久耐用，且其所佔之空間亦必須要小
B. 操舵裝置之機械設計必須只能自舵輪控制舵機及舵等順序行之，亦可反方向行之，此對於操舵裝置之安全，極為重要
C. 操舵裝置必須能隨時起動和停止，且舵之轉動角度必須與舵輪轉動之角度相配合
D. 操舵裝置必須配有安全裝置

(A) 6. 如船上造水機蒸發室真空度表壓力為-550mmHg，換算為絕對壓力為多少(kg/平方公分)？(1.013bar=1.033kg/平方公分=760mmHg=10.33mAq)
A. 0.286
B. 0.276
C. 0.55
D. 0.21

(A) 7. 二氧化碳滅火器，依規定最初10年，以270巴的壓力測試多少時間?
A. 5分鐘
B. 10分鐘
C. 15分鐘
D. 20分鐘

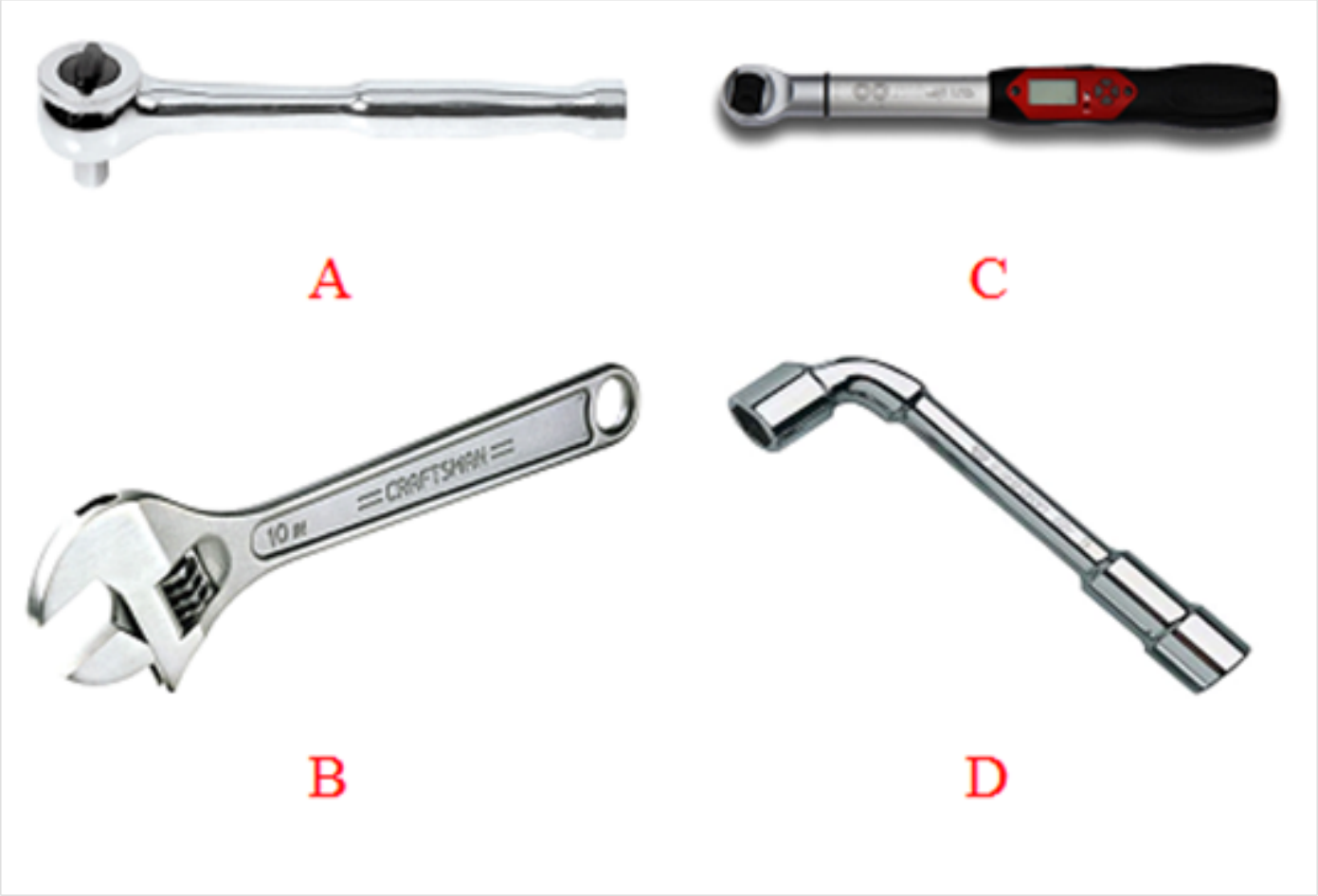
(A) 8. 船在平靜的水面上以一定的船速直線前進時，單純為克服船的水阻力所需要的功率為何?
A. 有效馬力
B. 指示馬力
C. 軸馬力
D. 傳達馬力

(D) 9. 運用開口扳手卸螺帽時，下列那一選項才是正確的使用法？



A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 10. 下圖中，何者是「Ratchet Wrench」？



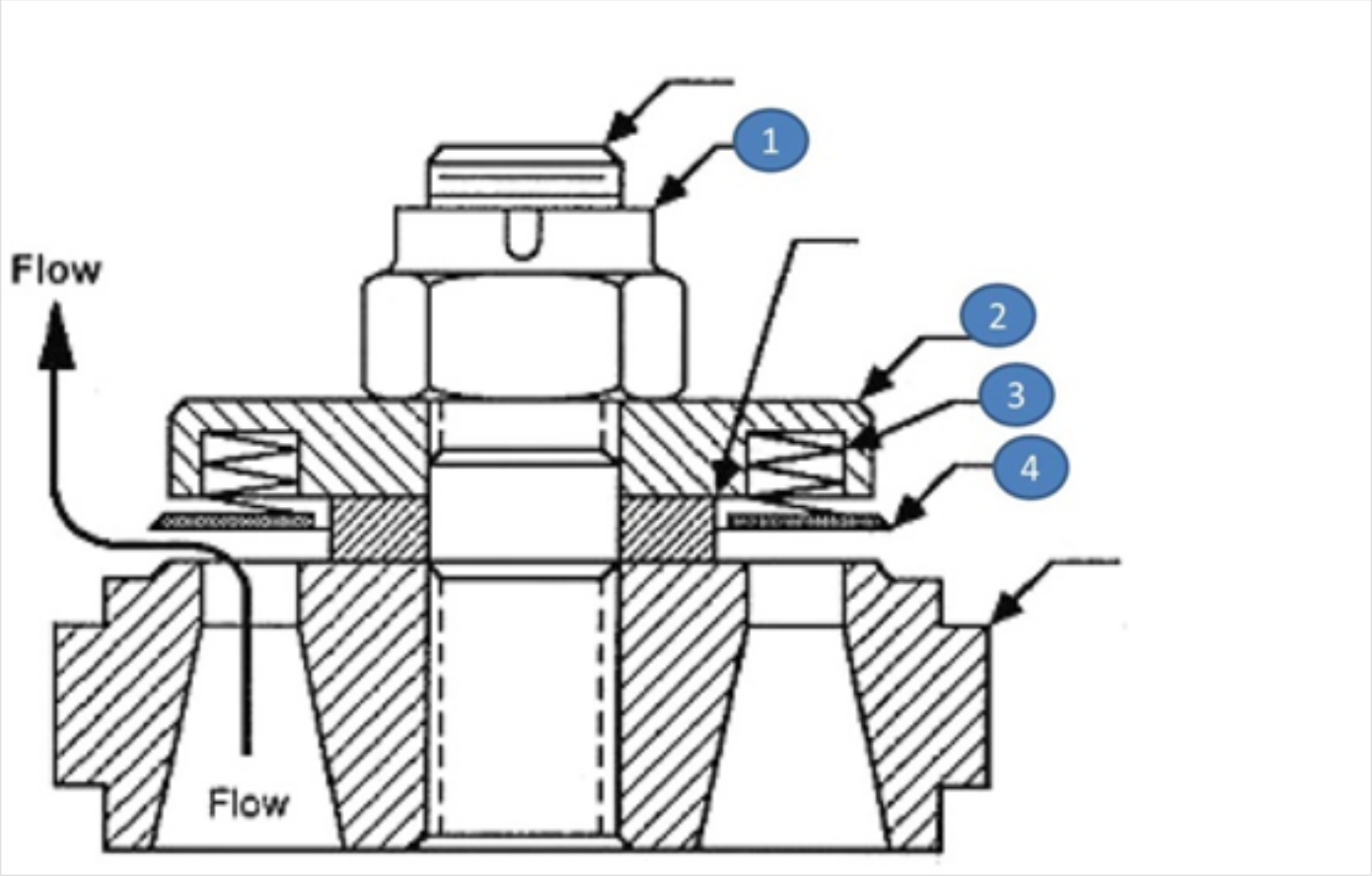
A. A
B. B
C. C
D. D

(D) 11. 以下何者不是濕式燃燒室鍋爐之優點？
A. 構造簡單製造及保養費低廉
B. 水位維持正常，不易發生過熱情況
C. 水之要求低，水量大負荷變動較小
D. 不適於高壓或大容量鍋爐之用

(C) 12. 緊急發電機超速的可能原因為何？
A. 高壓油泵漏油
B. 燃油管系阻塞
C. 調速器驅動軸折斷
D. 噴油嘴單缸不噴油

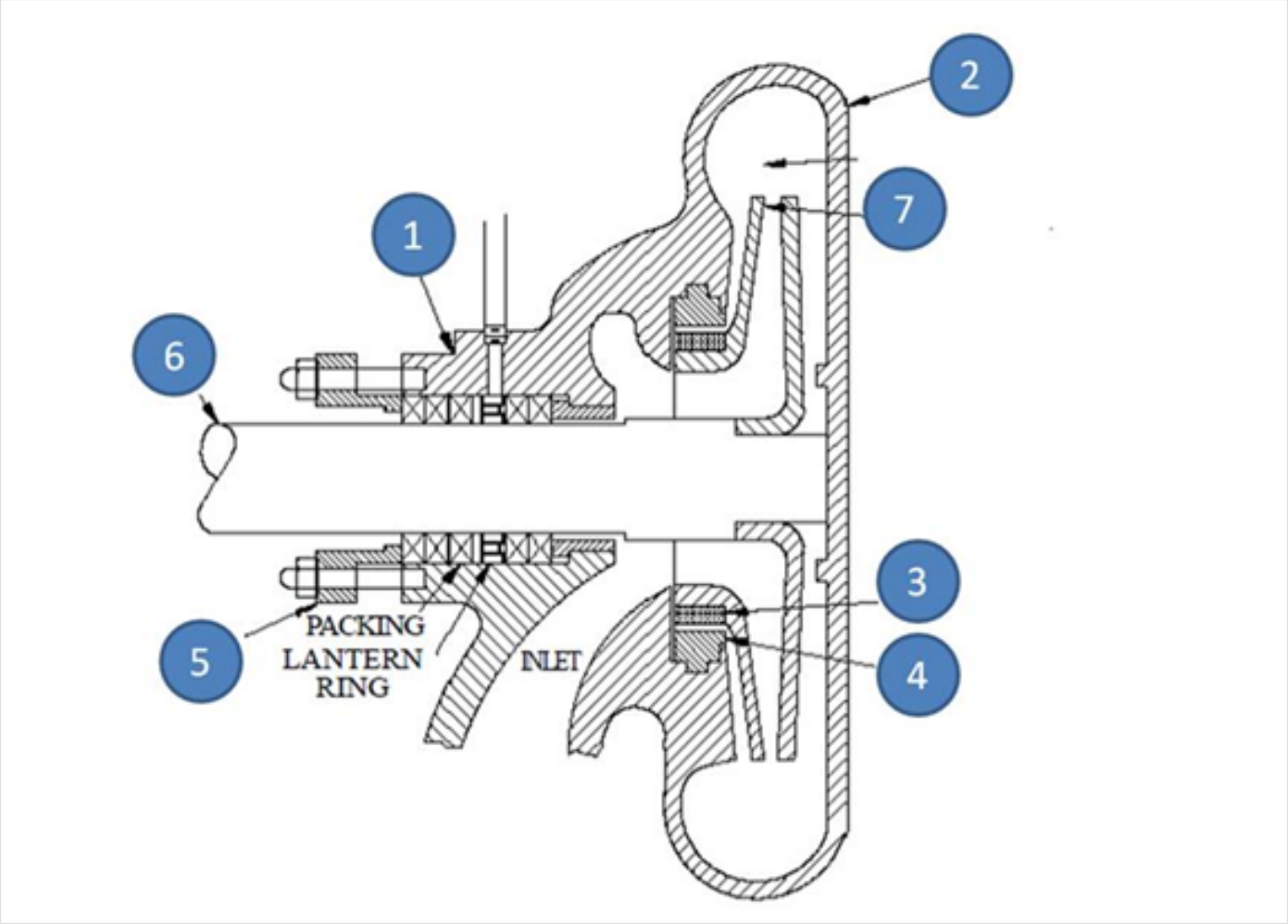
(C) 13. 消防泵啟動後，若泵體發熱及無液體排出，可能原因為下列何者？
A. 葉輪受損
B. 轉數過低
C. 無引水或吸入管內有大量氣體
D. 原動機方向錯誤

(D) 14. 下圖為空壓機的氣閥，其閥片為何者編號？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(D) 15. 下圖編號7為離心式泵的哪一部分構造？



A. 填料箱(Stuffer box)
B. 機械軸封(Mechanical seal)
C. 泵殼(Pump casing)
D. 葉輪(Impeller)

(D) 16. 利用惠斯通電橋（Wheatstone bridge）原理量測溫度，其名稱為下列何者？
A. 雙金屬溫度計
B. 熱電偶式高溫計
C. 波登管式溫度計
D. 電阻式溫度計

(D) 17. 在三相感應電動機Y - Δ啟動法中，若Y型線電壓與△相電壓均為V，各相阻抗均為Z，則啟動電流I_Y、轉矩T_Y；與運轉電流I_Δ、轉矩T_Δ之比值為下列何者？
A. $\frac{I_Y}{I_\Delta}=\frac{1}{\sqrt{3}}$；$\frac{T_Y}{T_\Delta}=\frac{1}{\sqrt{3}}$
B. $\frac{I_Y}{I_\Delta}=\frac{1}{3}$；$\frac{T_Y}{T_\Delta}=\frac{1}{\sqrt{3}}$
C. $\frac{I_Y}{I_\Delta}=\frac{1}{\sqrt{3}}$；$\frac{T_Y}{T_\Delta}=\frac{1}{3}$
D. $\frac{I_Y}{I_\Delta}=\frac{1}{3}$；$\frac{T_Y}{T_\Delta}=\frac{1}{3}$

(B) 18. 安置於離汽鼓底部約1/4汽鼓直徑高度的孔管，其名稱為下列何者？
A. 表面吹洩管（Surface Blow Pipe）
B. 內給水管(Internal Feed Pipe)
C. 減溫器管（Attemperator）
D. 乾汽管(Dry Pipe)

(D) 19. 鍋爐給水系統中的給水閥或給水調節器之設計壓力，應大於多少給水泵的最大工作壓力?
A. 3%
B. 6%
C. 10%
D. 25%

(D) 20. 下面哪一種物質的熱傳導率最低?
A. 銅
B. 軟鋼
C. 鎳鉻鋼
D. 耐火磚

(D) 21. 柴油機活塞環安裝的原則為何？
A. 新環裝於第三、四道
B. 若一環損毀應更換全部舊環
C. 應一次更換所有舊環
D. 開口位置應錯開

(D) 22. 對於滑動式軸承的安裝要求，下列何者錯誤？
A. 軸瓦與軸承座孔之配合面應貼合良好
B. 軸頸與軸承下瓦座應均勻接觸
C. 軸承間隙應符合要求
D. 軸承重量應配合軸瓦重量

(A) 23. 一膨脹中氣體當吸熱10.60 kJ時，作功為8.20kJ，試計算儲能變化？
A. 2.40 kJ
B. 10.60 kJ
C. 8.20 kJ
D. 18.8 kJ

(D) 24. 一動力裝置由燃料燃燒接收300 GJ/h，以廢氣離開的能量比由進入空氣引入的能量多50 GJ/h，冷卻水吸收200 GJ/h，而漏至周境大氣的熱量達10 GJ/h，試求裝置的熱效率？
A. 1.86
B. 0.2
C. 0.466
D. 0.133

(B) 25. 波義耳(Boyle)定律中，假設氣體在壓縮或膨脹過程時，維持下列何者不變？
A. 壓力
B. 溫度
C. 容積
D. 體積

(B) 26. 當重油加熱溫度過高造成油管內之重油產生汽化，會產生下列何種現象？
A. 回火
B. 燃燒中斷
C. 瓦斯爆炸

D. 油溫下降

(C) 27. 艉軸裝有軸套的目的是：
A. 增加強度
B. 降低艉軸的摩擦
C. 防止與海水接觸，保養容易
D. 增加推進效率

(D) 28. 在三相交流電動機之Y-Δ起動電路故障，電路維持Y接法而無法切換為Δ接法電路，會造成何種狀況？
A. 電動機之運轉電流維持起動時之數值，電流無法降至正常值
B. 電動機之運轉電流及轉速較緩慢的降至正常值
C. 電動機之轉速出現追逐現象
D. 電動機之轉速無法到達額定

(A) 29. 機艙內使用瀰漫式二氧化碳系統滅火時，依SOLAS公約規定，系統中85％以上的二氧化碳，應於多少時間內瀰漫機艙？
A. 2分鐘
B. 3分鐘
C. 4分鐘
D. 5分鐘

(C) 30. 下列關係式中何者正確？
A. 公差 = ｜基本尺寸 - 下偏差｜
B. 公差 = ｜最大極限尺寸 - 基本尺寸｜
C. 公差 = ｜上偏差 - 下偏差｜
D. 公差 = ｜上偏差 + 下偏差｜

(D) 31. 船舶柴油機活塞栓與其軸承之間隙若太小，將會導致：
A. 產生叩音
B. 白合金龜裂
C. 無影響
D. 燒損

(D) 32. 自動火災偵測系統由下列那些裝置所組成？一旦系統作動，船內火災警鈴、警示燈隨即大作。
A. 掃描器、通報器與受信器
B. 偵測器、掃描器與受信器
C. 偵測器、通報器與傳動器
D. 偵測器、通報器與受信器

(D) 33. 四衝程柴油機的連桿螺栓，其伸長量至多超過原設計長度的多少％時，即應換新？
A. 1.25
B. 1.50
C. 1.75
D. 2.00

(C) 34. 蒸發式淡水製造機主要發生的問題，是由於其蒸發器熱傳導面上形成何種物質？
A. 凝結水
B. 蒸餾水
C. 鹽垢
D. 氣泡

(A) 35. 胴管式熱交換器的胴體、管板、頭蓋的接合構造中，下列何者最適用於真空及超高壓的工作場合？
A. 雙管板及O-形墊圈（Double tube sheet with confined O-ring gasket）
B. 雙浮動填料管板（Double floating packed tube sheet）
C. 頭蓋與胴體一體（Head integral with shell）
D. 半槽式接合（Semi-confined joint）

(A) 36. 於胴管式冷卻器之浮動端管板使用迫緊圈（Packing ring）之目的為何？
A. 防止從浮動端管板處漏洩
B. 分散熱
C. 阻擋冷卻水以提高其流通次數
D. 使成為另一型冷卻器

(B) 37. 舵桿表面的裂紋應採用何方法檢查？
A. 超音波探傷法
B. 磁力探傷法
C. 觀察法
D. 螢光探傷法

(D) 38. 等截面空心圓軸，兩端承受2KN-m的扭矩，若圓軸之內外徑比為0.85，材料之許可剪應力為50MPa，請問軸之外徑應為多少mm？
A. 100
B. 90
C. 80
D. 75

(A) 39. 燃油中的何種成分於低溫之下，會對燃燒室與排氣道等產生腐蝕作用？
A. 硫
B. 鈉
C. 鐵
D. 釩

(B) 40. 冷凍系統油位窺視窗中出現泡泡是下列何者短缺的徵兆？
A. 真空
B. 冷媒
C. 壓力
D. 冷卻水